

Práctica 1:

Configuración Turtlebot en Simulación

Multirobots

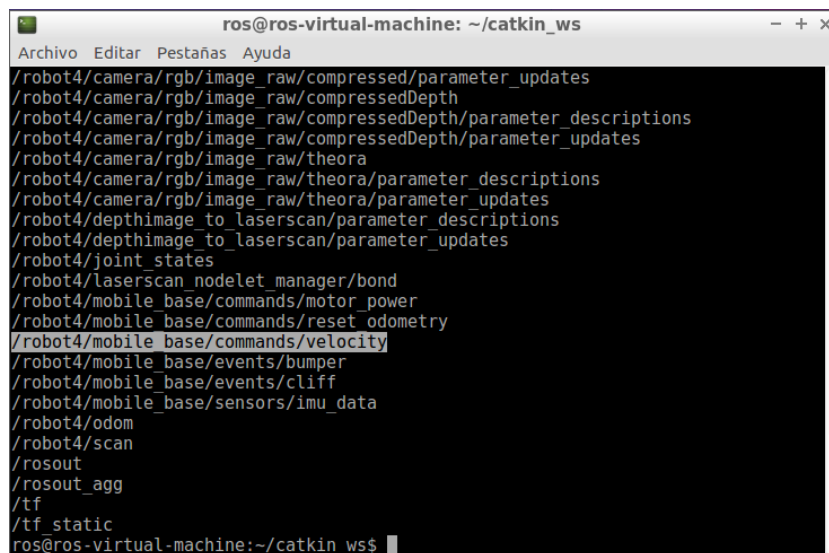
Nicolás Fernández Blánquez
16-2-2025

1. CONFIGURACIÓN INICIAL

En primer lugar, se ha añadido la configuración de dos robots más al fichero *robots.launch* con el objetivo de poder tener 4 turtlebots en nuestro entorno de simulación y poder trabajar con estos.

Como para el movimiento simultáneo se pedía realizar un cuadrado, ha sido necesario crear 2 ficheros *robots.launch* distintos, pues la posición inicial para este caso y para el movimiento secuencial no podía ser la misma. Es por ello por lo que, en el paquete entregado, aparecen los ficheros *main.launch* y *robots.launch*, referentes al movimiento simultáneo imitando un cuadrado, y por otro lado, los ficheros *main2.launch* y *robots2.launch*, referentes al movimiento secuencial.

Tras esto, se ha lanzado el programa principal y se ha ejecutado el comando *rostopic list* en una terminal para ver con qué topics se iba a trabajar.



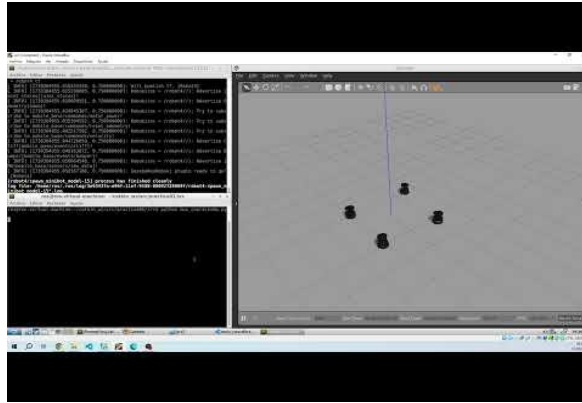
```
ros@ros-virtual-machine: ~/catkin_ws
Archivo  Editar  Pestañas  Ayuda
/robot4/camera/rgb/image_raw/compressed/parameter_updates
/robot4/camera/rgb/image_raw/compressedDepth
/robot4/camera/rgb/image_raw/compressedDepth/parameter_descriptions
/robot4/camera/rgb/image_raw/compressedDepth/parameter_updates
/robot4/camera/rgb/image_raw/theora
/robot4/camera/rgb/image_raw/theora/parameter_descriptions
/robot4/camera/rgb/image_raw/theora/parameter_updates
/robot4/depthimage_to_laserscan/parameter_descriptions
/robot4/depthimage_to_laserscan/parameter_updates
/robot4/joint_states
/robot4/laserscan/nodelet_manager/bond
/robot4/mobile_base/commands/motor_power
/robot4/mobile_base/commands/reset_odometry
/robot4/mobile_base/commands/velocity
/robot4/mobile_base/events/bumper
/robot4/mobile_base/events/cliff
/robot4/mobile_base/sensors/imu_data
/robot4/odom
/robot4/scan
/roscout
/roscout_agg
/tf
/tf_static
ros@ros-virtual-machine:~/catkin_ws$
```

Imagen 1. Lista de topics disponibles

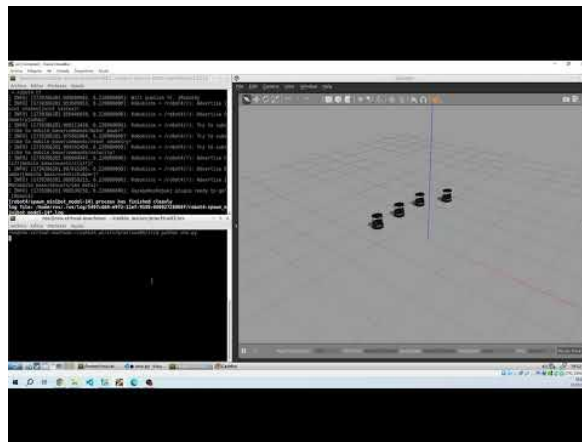
En la imagen se puede ver como existe un topic que controla la velocidad y, por tanto, el movimiento de los robots.

Con esta información, se han desarrollado los dos ficheros pedidos, es decir, *mov_coordinado.py* que controla el movimiento simultaneo de los cuatro robots y, *uno.py*, que permite ejecutar el movimiento de un robot cuando el otro ha acabado.

2. RESULTADOS



Video 1. Movimiento simultáneo de robots simulando un cuadrado



Video 2. Movimiento secuencial de los robots

Como se puede observar, los robots realizan los movimientos correctamente, sin embargo, se aprecian errores de precisión en los giros puesto que la superficie puede provocar un deslizamiento de las ruedas no deseado o por el error acumulativo en la odometría.